



1. רישום מורים מלמדים

כל המורים (ותיקים וחדשים) אשר ילמדו בתשפ"ז **מדעי המחשב בחטיבת הביניים** צריכים למלא את [טופס הפיקוח לתשפ"ז](#).
[קבוצת הווצצאפ של מורי מדמ"ח בחטיבת הביניים](#) - הצטרפות רק למורי מדעי המחשב המלמדים בפועל בחטיבת הביניים

2. תכניות הלימודים בחט"ב



[סקראץ](#) - החל מתשפ"ז הוראת פקודות באנגלית בלבד

[Appinventor](#)

[פייתון א'](#)

[פייתון ב'](#)

[AI2 בשילוב פייתון ב'](#)

[פייתון ג'](#)

[AI3 בשילוב פייתון ג'](#)

לכל אחת מתכניות הלימודים יהיה מבחן מפמ"ר מותאם

3. תשפ"ז - מה מלמדים?



המורה/בי"ס יבחר עבור כל שכבה את אחת מהתוכניות הבאות:

כיתה ז':

בתכניות הלימוד של שכבת ז' אין שינוי בתשפ"ז

- סקראץ' (פקודות באנגלית בלבד)
- appinventor
- [פייתון א'](#) - יש ללמד את התכנית המלאה

כיתה ח':

- [פייתון א'](#) עבור מי שלמדו בכיתה ז' סקראץ' או appinventor.
- בתשפ"ז אין שינוי בתה"ל של פייתון א' ויש ללמד את התכנית המלאה.

- [פייתון ב'](#) - תכנית ישנה. שימו לב, זוהי השנה האחרונה שניתן ללמד ת"ל זו.
- [AI2 בשילוב פייתון ב'](#) - תה"ל החדשה "בינה מלאכותית בשילוב מדעי המחשב".

כיתה ט':

לתלמידים שלמדו בכיתה ח' פייתון א':

- [פייתון ב'](#) - תכנית ישנה. שימו לב, זוהי השנה האחרונה שניתן ללמד ת"ל זו.
- [AI2 בשילוב פייתון ב'](#) - תה"ל החדשה "בינה מלאכותית בשילוב מדעי המחשב".

לתלמידים שלמדו בכיתה ח' פייתון ב':

- [פייתון ג'](#) - תכנית ישנה
- [AI3 בשילוב פייתון ג'](#) - תה"ל החדשה "בינה מלאכותית בשילוב מדעי המחשב"

שאלה: מי רשאי ללמד את תכנית הלימודים החדשה?

תשובה: מורים שעברו בתשפ"ו את השתלמות AI2 ומורים שיצטרפו להשתלמות AI2, או AI3 שתפתח מיד לאחר החגים באוקטובר 26.

שאלה: איך אוכל ללמד את התכנית החדשה אם ההשתלמות נפתחת רק באוקטובר?

תשובה: השיעורים הראשונים בשנה הם חזרה על החומר שנלמד בשנה הקודמת. חומרי הלימוד וההשתלמויות נבנו כך שגם מורים אשר לא השתלמו בשנה שעברה יוכלו להשתלב וללמד את התכנית החדשה כבר השנה.

4. תהליך הטמעת תכנית הלימודים החדשה תכנון התהליך התלת שנתי



תשפ"ז:

פייתון א' ללא שינוי

פייתון ב': לבחירת ביה"ס/המורה בין התוכנית הישנה לתוכנית החדשה

פייתון ג': לבחירת ביה"ס/המורה בין התוכנית הישנה לתוכנית החדשה

תשפ"ח:

פייתון א': לבחירת ביה"ס/המורה בין התוכנית הישנה לתוכנית החדשה

פייתון ב': חובת הוראת תוכנית AI2 בשילוב פייתון ב' (התוכנית החדשה)

פייתון ג': חובת הוראת תוכנית AI3 בשילוב פייתון ג' (התוכנית החדשה)

תשפ"ט:

יישום מלא של תכנית "בינה מלאכותית בשילוב מדעי המחשב" בכל שלבי הלימוד

ניתן לעיין גם [במצגת מכנסי המורים](#) שנערכו בתשפ"ו.

באחריות כל מורה להיערך לקראת כניסת תכנית הלימודים החדשה "בינה מלאכותית בשילוב מדעי המחשב" ולהשתלם בהתאם.



5. השוואה בין נושאי פייתון בתה"ל הישנה והחדשה

להלן נושאי פייתון שיש ללמד בהתאם לבחירת התכנית (ישנה/חדשה).
פרקי פייתון שירדו מתוכנית הלימודים החדשה הוחלפו בנושאי בינה מלאכותית.
הבהרה:

- מבחני מפמ"ר יותאמו לנושאים הלימודיים של כל אחת מהתוכניות.
- מי שבחר ללמד את תכנית הלימודים הישנה מחויב בהוראת כל נושאי הלימוד שבה
כלומר, לא ניתן ללמד רק את נושאי פייתון ב של התכנית החדשה ללא תוספת של נושאי
הבינה המלאכותית

שם הפרק בפייתון ב'	נושאי פייתון ב' תכנית ישנה	AI2 בשילוב פייתון ב' תכנית חדשה
מבוא לעולם הסייבר: מהו מרחב הסייבר, משולש הסייבר, סכנות במרחב	✓	✗
מפגש מחודש עם מושגים אלגוריתמיים וסביבת עבודה, מבוא לפונקציות, משתנים, משפטי תנאי	✓	✓
מפגש מחודש והעמקה בביצוע חוזר מוגדר מראש, מותנה, מקונן	✓	ללא ביצוע מקונן
פונקציות עם/בלי פרמטר, מחזירה/אינה מחזירה ערך	✓	✓
מפגש מחודש והעמקה במחרוזות (str), אופרטורים ופעולות על מחרוזות	✓	✓
רשימה (list), פעולות על רשימה, סכימה וחיפוש סדרתי	✓	✓
מבנים מורכבים: צימוד tuple, קבוצה set, תור Queue, רשימה של רשימות, רשימה של רשימות סדורות (tuple)	✓	✗ עבר לפייתון ג'
הצפנות ומימושן בשפת פייתון: צפני ערבול: מימוש צופן זיגזג הצפנה סימטרית: מימוש צופן קיסר, מימוש צופן אתב"ש, מימוש צופן אלב"מ, מימוש צופן שחלוף, מימוש צופן כפל מודולרי הצפנה א-סימטרית: מימוש צופן מילת מפתח פנקס חד פעמי	✓	✗

פייתון ג'

שם הפרק בפייתון ג'	נושאי פייתון ג' תכנית ישנה	AI3 בשילוב פייתון ג' תכנית חדשה
רשימה: צימוד tuple, קבוצה set, תור Queue רשימה של רשימות רשימה של רשימות סדורות (tuple) מילון	V	V
מחלקות	V	X
אירועי עכבר	V	X
אירועי מקלדת וטיימר	V	X
פרויקט	V	V

6. פיתוח מקצועי



השתלמויות המתוכננות להיפתח בתחילת תשפ"ז (אוקטובר 2026)

- [השתלמות AI2 בשילוב פייתון ב'](#) - למורים שלא לימדו פייתון ב' או שצריכים חיזוק בנושאי פייתון ב' (60 שעות)
- [השתלמות AI2 בלבד](#) - למורים בעלי ותק הוראה בפייתון ב' (30 שעות)
- [השתלמות AI3 בשילוב פייתון ג'](#) - למורים המעוניינים ללמד פייתון ג'
- [פייתון א' -](#) למורים חדשים בתחום ולמורים שלא מתחום מדעי המחשב (60 שעות)
- קהילת המורים - השתלמות שנתית (מומלץ למורים חדשים וגם לוותיקים)
- השתלמות שנתית מלווה למורים שעברו בתשפ"ו השתלמות AI2 בשילוב פייתון ב' (30 שעות) **נשלחו פרטים למורים הרלוונטיים**
- השתלמות למורים המלמדים בכיתות מחוננים (60 שעות). מפגש ראשון ב 30.8 **נשלחו פרטים למורים הרלוונטיים**
- במחצית השנייה של השנה תפתח גם השתלמות AI1 כתוספת לפייתון א'

כל ההשתלמויות מקוונות, פרט ל 30 שעות בהשתלמות המחוננים.
השתלמויות ה- 60 שעות כוללות מבחן סיום
סבב נוסף להשתלמויות AI יפתח לאחר חודש ינואר
מורים שיצטרפו להשתלמויות ה AI יוכלו ללמד כבר מתחילת השנה את תה"ל החדשה.

7. קלאסרומים עם חומרי הוראה



- מורים בעלי מייל ארגוני יכולים להגיש בקשה להעתקת קלאסרומ סקראץ', פייתון א ופייתון ב'. **הקישור נמצא בתיאור קבוצת הווטסאפ וזמין למורים רשומים.**
- קישור לקלאסרומ AI2 בשילוב פייתון ב' נשלח בדוא"ל לכל המורים המלמדים בתשפ"ז [שנרשמו בטופס תשפ"ז](#).
- **AI3 בשילוב פייתון ג':** עד היום לא היה קלאסרומ לפייתון ג' ובימים אלה מפותח, בשיתוף עם עמותת מגשימים, קלאסרומ לתכנית החדשה AI3 בשילוב פייתון ג' היות ובתוכנית החדשה נושאי לימוד רבים עברו מפייתון ב' לפייתון ג' ניתן להשתמש בחומרים הקיימים בפייתון ב'. חומרי הוראה בנושאי AI3 יינתנו במהלך ההשתלמות שתפתח באוקטובר.
- לא יעודכנו קלאסרומים השייכים לתכנית הלימודים הישנה ולא יפותח קלאסרומ לתוכנית הלימודים הישנה של פייתון ג'.
- יש מענה למורים ללא מייל ארגוני. לאחר רישום בטופס תשפ"ז נפנה אליכם.

8. איתור כתובת דוא"ל ארגוני



כדי לאתר את כתובת המייל הארגוני שלך עליך לבצע 2 פעולות פשוטות:

1. להתחבר ל**בית הספר הוירטואלי** (אפשר עם מספר ת.ז ומספר טלפון)
 2. לאחר ההתחברות ללחוץ על העיגול שנמצא בצד שמאל למעלה עם ראשי התיבות שלך.
- לחילופין ניתן ללחוץ על אייקון הג'מייל או הדרייב וגם שם תופיע כתובת הדואל שלך.

9. מבחני מפמ"ר משנים קודמות



[מבחני מפמ"ר בסקראץ'](#)
[מבחני מפמ"ר AppInventor](#)
[מבחני מפמ"ר פייתון חלק א'](#)
[מבחני מפמ"ר פייתון חלק ב'](#)
[מבחני מפמ"ר פייתון חלק ג'](#)

10. חומרי הוראה נוספים



[חומרי הוראה נוספים ניתן למצוא כאן](#)
[סרטוני תרגול מודרך בסקראץ'](#)
[סרטוני תרגול מודרך - פייתון א](#)
[סרטוני תרגול מודרך - פייתון ב'](#)

[רעיונות לשיעורי העשרה חווייתיים](#)



11. מחוננים



- לתלמידים בכיתות מחוננים (רק מחוננים המאובחנים ע"י משרד החינוך) נבנית תכנית לימודים ייחודית בשיתוף מכון ויצמן. מורים המלמדים בכיתות אלא מוזמנים ליצור קשר עם שלומית ארצי באמצעות מייל הפיקוח.
- [מכתב](#) שנשלח למנהלי בתי"ס בהם יש כיתת מחוננים בחטיבת הביניים.

12. קשר עם הפיקוח



[אתר המפמ"רית](#)
[קבוצת הווטצאפ של מורי חטיבת הביניים](#) - הצטרפות רק למורים המלמדים בפועל בחט"ב
[דוא"ל הפיקוח על חטיבת הביניים](#)